

Egalizarea adaptiva de histograma cu si fără limitarea contrastului

Adaptivitate: pentru fiecare punct din imagine se calculează propria egalizare de histograma, într-o vecinătate. (AHE)

Limitarea contrastului: limitarea modificării maxime de contrast (deci a valorii maxime a histogramei) prin re-distribuirea valorilor histogramei ce sunt mai mari ca un prag fixat pe toata gama de valori. (CLAHE)

Indicații AHE:

- Se pleacă de la egalizarea de histograma obișnuită
- Se realizează adaptarea (vecinătatea în jurul fiecărui pixel în care se calculează transformarea)
- Se realizează ajustarea pentru punctele de la marginea imaginii (efecte de margine – soluția bună este bordarea imaginii).
- Se verifică influența mărimii vecinătății

Indicații CLAHE:

- Se pleacă de la AHE
- Se introduce modificarea histogramei prin redistribuirea valorilor prea mari de probabilitate
- Se verifică influența mărimii vecinătății
- Se verifică influența pragului maxim de probabilitate

Se testează pentru imagini cu iluminare neuniformă (uneven-grain.png, uneven-face-mic.png)

Se testează pentru imagini color în modelele uzuale de extindere a prelucrărilor scalare

Bibliografie:

Pizer, S. M., Amburn, E. P., Austin, J. D., Cromartie, R., Geselowitz, A., Greer, T., ... & Zuiderveld, K. (1987). Adaptive histogram equalization and its variations. Computer vision, graphics, and image processing, 39(3), 355-368.

Ne pregătim pentru filtrarea liniară de vecinătate și pentru egalizarea totală (perfectă) de histograma prin ordonarea pixelilor.